理论计算汇编 · 第二阶段

紧致化 QCD 的重子算符空间、连续谱阈值与缺陷检验

$$SU(3),\ N_f = 2,\ \mathbb{R}^{1,1} \times T^2$$

从候选算符非唯一性开始的后续研究总结

汇编范围　从“最低维重子候选算符是否唯一”开始，系统涵盖另一手征算符的谱密度、交叉关联矩阵、4D–2D 匹配问题、局部 RG、$\mathbb{Z}_3$ 约束、中心扭曲谱、soliton 核心涨落和有限尺寸检验。

结论口径　以**因子化低能模型内的可复核结果**为主线；对尚未完成的四维微观谱匹配明确保留条件，不将模型验证误述为完整 QCD 定理。

形成日期：2026 年 10 月 26 日

配套前序资料：《QCD 在 $\mathbb{R}^{1,1} \times T^2$ 上的重子零模、玻色化与谱密度》

本文性质：研究过程记录、公式核验与下一步研究方案

执行摘要

我们此前已经得到一个二维 $B=1$, $I=\frac{1}{2}$ 候选算符的单 soliton 连续谱阈值。本报告**不重复第一册的横向零模求解**，而是总结随后围绕“此谱密度是否具有普适性”开展的计算。

关键结论

$$\mathcal{B}_R^f=\epsilon^{gh}\chi_{g,R}\chi_{h,R}\chi_{f,L}, \qquad \mathcal{B}_L^f=\epsilon^{gh}\chi_{g,L}\chi_{h,L}\chi_{f,R},$$
$$\rho_R^{(1)}(s)=\rho_L^{(1)}(s)=A\frac{\Theta(s-M^2)}{\sqrt{s-M^2}}, \qquad G_{RL}=G_{LR}=0.$$

以上两个谱密度相等须取宇称对称的算符归一化；交叉关联函数为零基于未破缺的 $SU(2)_L\times SU(2)_R$。最低阈值指数 $\alpha=-\frac{1}{2}$ 在**最小的因子化缺陷模型**内成立。

证据边界与必要修正

$\alpha=-1/2$ 尚未被证明是**原始四维紧致化 QCD 的无条件普适指数**。核心缺口是：微观 $B=1$ 态是否匹配到假设的最小中心扭曲缺陷，是否还有附加低能核心自由度，以及低能阈值附近的有效缺陷相互作用。

本文采用的证据标识：[解析／模型内] 表示在明确给定的二维模型和边界条件下已推导／核验；**[条件性]** 表示推论需要额外动力学假设；**[微观未证]** 表示尚无原始四维 QCD 的独立证据。

目录

执行摘要 1

1 研究问题、模型与证据层级 3
1.1 目标从“某个算符”转向“最低重子扇区” . . . 3
1.2 文献直接给出什么，本文额外计算什么 . . . 3

2 阶段一：最低维重子算符的完整分类 3
2.1 Grassmann 代数给出的限制 . . . 3
2.2 为何曾经的 $I=\frac{3}{2}$ 混合说法不成立 . . . 4

3 阶段二：$\mathcal{B}_L$ 的玻色化与单 soliton 谱密度 4
3.1 玻色化和左右宇称关系 . . . 4
3.2 最低态 form factor 及 Euclidean 关联函数 . . . 4
3.3 谱密度：从 chiral 积分到 $(s-M^2)^{-1/2}$ . . . 5

4 阶段三：交叉关联函数与最低维谱矩阵 5

5 阶段四：4D–2D 算符匹配为何成为独立问题 6
5.1 标准局域三夸克流的树级纯零模投影 . . . 6
5.2 为什么 point splitting 不能直接替代局域匹配 . . . 6

5.3 量子匹配的任务与优先级 6

6 阶段五：局部因子化的理论来源与 RG 分析 6

6.1 从 $U(2)_1$ WZW 到 SG 与 $SU(2)_1$ 6

6.2 危险 flavor 相关或边缘扰动是否允许? 7

6.3 保留手征对称性的最低局域修正 7

7 阶段六：$\mathbb{Z}_3$、扩展周期与中心扭曲 8

7.1 重子 winding 与规范电荷 8

7.2 场空间识别并非独立 Hilbert space 的简单乘积 8

7.3 $SU(2)_1$ 扭曲 Hilbert space 的解析检验 8

8 阶段七：阈值指数的普适机制和必要条件 9

9 阶段八：soliton 核心涨落与缺陷 RG 9

9.1 经典 SG kink 的完整小涨落谱 9

9.2 flavor gluing 不要求局域的附加核心态 10

9.3 为何 defect RG 的危险项不同于 bulk RG 10

9.4 从 bulk 高维相互作用估算 defect 初始耦合 10

10 阶段九：最低 $B = 1$ 有限体积谱的解析与数值检验 10

10.1 扭曲 CFT 的最低能量 10

10.2 Characters 的低能展开与简并度 11

10.3 经典 kink 本征值的数值检验 11

11 阶段十：四维微观核心谱的剩余障碍 12

11.1 高能夸克模的典型能隙 12

11.2 一个尚不能实际验证的充分条件 12

11.3 一个独立微观检验需要什么 12

12 综合评估：哪些结果已经建立? 12

13 下一阶段的计算计划（由易到难） 13

13.1 任务 A：真正完整的 $B = 1$ 缺陷 EFT 13

13.2 任务 B：有限体积的可证伪预测 14

13.3 任务 C：微观源与关联矩阵 14

附录 A：最短可复核公式链 14

参考文献与数据出处 14

1 研究问题、模型与证据层级

1.1 目标从“某个算符”转向“最低重子扇区”

设 $N_c = 3, N_f = 2$，T^2 横向尺度为 L，含 baryon–'t Hooft flux，取 $m_u = m_d = 0$ 与 $L\Lambda_{\rm QCD} \ll 1$ 的受控 small-L 区域。原先关注单个二维算符

$$\mathcal{B}^u_R =: \chi_{u,R}\chi_{d,R}\chi_{u,L} :, \tag{1}$$

其谱权重在因子化假设下从 $s = M^2$ 以 $(s - M^2)^{-1/2}$ 开始。后续问题是：这一阈值是否只是算符重叠的产物，还是由 $B = 1$ 扇区的红外结构所决定?

不同插值算符的谱密度可以不同；但是，物理谱中的稳定单粒子态、连续谱起点以及精确对称性不由算符选择创造。若只关心最低阈值，必须确定**最低允许通道、它的耦合是否非零，以及缺陷红外固定点**，并不一定要求解所有高能激发。

1.2 文献直接给出什么，本文额外计算什么

核心文献 [1, 2] 提供磁通背景、二维零模、非阿贝尔玻色化、center-vortex 顶点、η' 扩展周期及真空结构。**它们没有直接给出本文的 $B = 1$ 算符谱密度、缺陷核空间和四维 Ioffe-current 匹配系数**。随后章节的谱、扭曲 character、RG 稳定性和经典涨落谱均属于在指定有效模型中的后续计算；Lukyanov–Zamolodchikov 的 soliton form-factor 方法见 [3]。

> 全篇统一记号：R 是进一步将剩余空间方向有限化后的**空间圆周长度**；L 是原始横向 T^2 尺寸；M 是有质量 singlet soliton 的物理阈值尺度。不要混淆 L, R, M。

2 阶段一：最低维重子算符的完整分类

2.1 Grassmann 代数给出的限制

零模约化后，假设每个 flavor 恰有一个无色二维 Dirac 零模 χ_f，它的左右分量分别是

$$U_R = \text{span}\{\chi_{u,R}, \chi_{d,R}\} \cong \mathbf{2}_R, \qquad U_L \cong \mathbf{2}_L. \tag{2}$$

不含导数的三费米子算符属于外幂空间

$$\Lambda^3(U_R \oplus U_L) = \left(\Lambda^2 U_R \otimes U_L\right) \oplus \left(U_R \otimes \Lambda^2 U_L\right). \tag{3}$$

因为 $\Lambda^3\mathbf{2} = 0$，而 $\Lambda^2\mathbf{2} = \mathbf{1}$，所以

$$\boxed{\Lambda^3(\mathbf{2}_R \oplus \mathbf{2}_L) = (\mathbf{1}_R, \mathbf{2}_L) \oplus (\mathbf{2}_R, \mathbf{1}_L).} \tag{4}$$

于是最低维算符只有两个类型的 flavor doublet（各含 u, d 两个分量）:

$$\mathcal{B}^f_R = \tfrac{1}{2}\epsilon^{gh} : \chi_{g,R}\chi_{h,R}\chi_{f,L} :, \qquad (j_R, j_L) = (0, \tfrac{1}{2}), \tag{5}$$

$$\mathcal{B}^f_L = \tfrac{1}{2}\epsilon^{gh} : \chi_{g,L}\chi_{h,L}\chi_{f,R} :, \qquad (j_R, j_L) = (\tfrac{1}{2}, 0). \tag{6}$$

两者在对角 $SU(2)_V$ 下都属于 $I = \frac{1}{2}$。例如 $\mathcal{B}^u_R = \chi_{u,R}\chi_{d,R}\chi_{u,L}$（整体符号依赖 ϵ^{ud} 约定）。在自由 UV 极限:

$$(h_R, \bar{h}_R) = (1, \tfrac{1}{2}), \quad (h_L, \bar{h}_L) = (\tfrac{1}{2}, 1), \quad \Delta_{R,L} = \tfrac{3}{2}, \quad s_{R,L} = \pm\tfrac{1}{2}. \tag{7}$$

关键结论

[解析／模型内] 固定**二维色单态零模、无导数、经典维数** $3/2$ 的算符空间后，分类已封闭；这不能被扩展为“所有四维重子源或任意高维算符只有两类”。

2.2 为何曾经的 $I=\frac{3}{2}$ 混合说法不成立

二维 $\chi_{f,R}$ 已没有独立颜色指标，因此 $\epsilon^{fg}\chi_{f,R}\chi_{g,R}$ 是 $SU(2)_R$ singlet。此前将它误当成带自由颜色指标的四维 diquark 并推得 $I=\frac{1}{2}\oplus\frac{3}{2}$，实际上混淆了**四维颜色结构**与**已经投影后的二维 Grassmann 代数**；这种混合不适用于式(5)。正确的量子数已由式(3)确定。

3 阶段二：$\mathcal{B}_L$ 的玻色化与单 soliton 谱密度

3.1 玻色化和左右宇称关系

沿用二维 Abelian bosonization：

$$\chi_{f,R}\sim\kappa_{f,R}:e^{\mathrm{i}\sqrt{4\pi}\varphi_{f,R}}:,\quad \chi_{f,L}\sim\kappa_{f,L}:e^{-\mathrm{i}\sqrt{4\pi}\varphi_{f,L}}:. \tag{8}$$

令 $\varphi_{\rho,r}=(\varphi_{u,r}+\varphi_{d,r})/\sqrt{2}$，$\varphi_{\sigma,r}=(\varphi_{u,r}-\varphi_{d,r})/\sqrt{2}$，并定义 $\phi_\rho=\varphi_{\rho,R}+\varphi_{\rho,L}$、$\vartheta_\rho=\varphi_{\rho,R}-\varphi_{\rho,L}$。吸收 Klein factors 后：

$$\mathcal{B}^u_R=\mathcal{N}_R:e^{\mathrm{i}\sqrt{\pi/2}\phi_\rho+3\mathrm{i}\sqrt{\pi/2}\vartheta_\rho}::e^{-\mathrm{i}\sqrt{2\pi}\varphi_{\sigma,L}}:, \tag{9}$$

$$\mathcal{B}^u_L=\mathcal{N}_L:e^{-\mathrm{i}\sqrt{\pi/2}\phi_\rho+3\mathrm{i}\sqrt{\pi/2}\vartheta_\rho}::e^{\mathrm{i}\sqrt{2\pi}\varphi_{\sigma,R}}:. \tag{10}$$

这里第一个顶点属于 singlet sector，第二个属于 flavor sector。后者分别是 $(h,\bar{h})=(0,\frac{1}{4})$ 和 $(\frac{1}{4},0)$ 的手征 primary。左右变换使 ϕ_ρ 的系数变号，ϑ_ρ 的系数保持重子数方向。

3.2 最低态 form factor 及 Euclidean 关联函数

记 $M=M_{\mathrm{sol}}$，Z_1 为所选 sine-Gordon soliton-creating 顶点的 form-factor 模平方归一化。沿用第一册所选的参数和相位约定：

$$|F_{\rho,R}(\theta)|^2=Z_1e^{3\theta/2},\qquad |F_{\rho,L}(\theta)|^2=Z_1e^{-3\theta/2}. \tag{11}$$

宇称不变时，左右两种 Z_1 相等。定义 $z=\tau-\mathrm{i}x$，$\bar{z}=\tau+\mathrm{i}x$，则 $\mathcal{B}_L$ 的 flavor 因子为 $C_\sigma z^{-1/2}$，单 soliton 两点函数为

$$G^{(1)}_{LL}(\tau,x)=\frac{|\mathcal{N}_L|^2C_\sigma Z_1}{2\pi z^{1/2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}\theta\,e^{-3\theta/2}e^{-M\tau\cosh\theta+\mathrm{i}Mx\sinh\theta}. \tag{12}$$

在 $x=0$，利用 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\theta\,e^{-t\cosh\theta-\nu\theta}=2K_\nu(t)$，有

$$\boxed{G^{(1)}_{LL}(\tau,0)=\frac{|\mathcal{N}_L|^2C_\sigma Z_1}{\pi\sqrt{\tau}}K_{3/2}(M\tau)\underset{M\tau\gg1}{\sim}\text{const.}\frac{e^{-M\tau}}{\tau}.} \tag{13}$$

3.3 谱密度：从 chiral 积分到 $(s-M^2)^{-1/2}$

使用

$$\frac{1}{z^{1/2}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_0^\infty \mathrm{d}\varepsilon\,\varepsilon^{-1/2}e^{-\varepsilon\tau+\mathrm{i}\varepsilon x} \tag{14}$$

将无质量右移动激发与有质量 soliton 组合：

$$P^0=M\cosh\theta+\varepsilon,\quad P^1=M\sinh\theta+\varepsilon,\quad s=M^2+2M\varepsilon e^{-\theta}. \tag{15}$$

变量变换 Jacobian 为 $|\partial(P^0,P^1)/\partial(\theta,\varepsilon)|=Me^{-\theta}=P_-$，其中 $P_\pm=P^0\pm P^1$。按约定

$$\widetilde{W}^{(1)}_{LL}(P)=2\pi\Theta(P^0)P_-\rho^{(1)}_L(s), \tag{16}$$

得到

$$\boxed{\rho^{(1)}_L(s)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{|\mathcal{N}_L|^2C_\sigma Z_1}{M^{3/2}}\frac{\Theta(s-M^2)}{\sqrt{s-M^2}}.} \tag{17}$$

在左右宇称对称的归一化下，$|\mathcal{N}_L|=|\mathcal{N}_R|$，故 $\rho^{(1)}_L=\rho^{(1)}_R$。式(17)的**指数和相对归一化**在已固定的有效模型内可确定；$\mathcal{N}_L$ 所含的四维源匹配信息尚未知。

证据边界与必要修正

式(17)是**最低单 soliton 贡献**，不是完整非微扰 QCD 谱密度。它证明所选有效模型存在该连续谱权重，不单独排除同量子数的额外孤立态或更低阈值。

4 阶段三：交叉关联函数与最低维谱矩阵

定义 $G^{fg}_{ij}(x)=\langle\mathcal{B}^f_i(x)\mathcal{B}^{g\dagger}_j(0)\rangle$，$i,j\in\{R,L\}$。在 $SU(2)_L$ 中心元 $-\mathbf{1}$ 下，$\chi_L\mapsto-\chi_L$、$\chi_R\mapsto\chi_R$，因而

$$\mathcal{B}_R\mapsto-\mathcal{B}_R,\qquad \mathcal{B}_L\mapsto+\mathcal{B}_L. \tag{18}$$

若真空保持完整 $SU(2)_L\times SU(2)_R$，则 $G_{RL}=-G_{RL}$，因此

$$\boxed{G_{RL}(x)=G_{LR}(x)=0.} \tag{19}$$

该消失并不依赖单 soliton 近似；当夸克质量破坏手征对称性时，结论不再自动成立。按此前谱表示规范，最低项为

$$\boxed{\widetilde{W}^{(1)}(P)=2\pi\Theta(P^0)\begin{pmatrix}P_+\rho^{(1)}_R(s) & 0\\ 0 & P_-\rho^{(1)}_L(s)\end{pmatrix}.} \tag{20}$$

因此，任意非零线性组合 $c_R\mathcal{B}_R+c_L\mathcal{B}_L$ 的最低连续谱贡献由两个非负对角项组成；但这里的普适性范围限于**最低维零模三费米子基和给定因子化模型**。

5 阶段四：4D–2D 算符匹配为何成为独立问题

5.1 标准局域三夸克流的树级纯零模投影

四维 QCD 已有成熟的局域重子插值算符，例如 Ioffe current：

$$\eta_p = \epsilon_{abc}(u^{aT}C_4\gamma_\mu u^b)\gamma_5\gamma^\mu d^c. \tag{21}$$

在此前约定的横向零模投影 $q_f^a(x,y) = v^a(y)\mathsf{E}_0\chi_f(x) + \cdots$ 下，三夸克颜色因子为

$$\epsilon_{abc}v^a(y)v^b(y)v^c(y) = \det[v(y), v(y), v(y)] = 0. \tag{22}$$

所以对**同一点、无横向导数的局域三夸克流**，树级三个外部零模的匹配系数为零：$C_B^{(0)} = 0$。这不等价于 C_B 的全阶量子值为零。

5.2 为什么 point splitting 不能直接替代局域匹配

规范不变的横向 point-split 算符需要 Wilson line 将三条夸克线平行输运至共同基点；投影后出现

$$D(y_1, y_2, y_3) = \det[\tilde{v}(y_1), \tilde{v}(y_2), \tilde{v}(y_3)]. \tag{23}$$

有限分离时 D 可以非零，但协变局部展开给出

$$D(y, y+\delta_2, y+\delta_3) = (\delta_2^2\delta_3^3 - \delta_2^3\delta_3^2)K(y) + O(\delta^3), \tag{24}$$

$$K(y) = \epsilon_{abc}\, v^a(D_2v)^b(D_3v)^c. \tag{25}$$

因此有限 point-split 非零不自动意味着普通无导数局域三夸克流有非零树级匹配；局部首项更自然对应含横向协变导数的高维源。

5.3 量子匹配的任务与优先级

正确形式为

$$\eta_p^R(x,y) = \sum_I C_{pI}(L,\mu;y)\mathcal{B}_{2d,I}^R(x) + \cdots, \tag{26}$$

其中 C_{pI} 需要匹配三个外部二维零模的截肢 Green 函数，并扣除二维 EFT 的红外贡献。硬模包括横向非零夸克模、胶子 KK 模及高平行动量区。**该系数尚未在本研究中实际计算到一圈。**

关键结论

为了研究**最低 $B = 1$ 物理谱**，无需先证明特定 Ioffe current 的 $C_{pI} \neq 0$；为了研究**该四维源能够探测到哪些低能态**，则必须计算匹配系数。这是两个不同的任务。

6 阶段五：局部因子化的理论来源与 RG 分析

6.1 从 $U(2)_1$ WZW 到 SG 与 $SU(2)_1$

文献 [2] 的非阿贝尔玻色化给出 $U(N_f)_1$ WZW 及质量、center-vortex 形变（参见其 Eq. (39)）。对于 $m_u = m_d = 0$，局部写

$$U = e^{i\eta'/2}g, \qquad g \in SU(2), \tag{27}$$

并使用 $\mathrm{tr}(g^\dagger\partial_\mu g)=0$：

$$\mathrm{tr}(\partial_\mu U^\dagger\partial_\mu U)=\tfrac{1}{2}(\partial_\mu\eta')^2+\mathrm{tr}(\partial_\mu g^\dagger\partial_\mu g). \tag{28}$$

局部 WZW 三形式的交叉项同样可消去，但全局 WZW 定义仍需处理不同扇区的识别。Center-vortex 势只依赖 η'：

$$\boxed{S_0=S_{\mathrm{SG}}[\eta']+S_{SU(2)_1}[g],\quad S_{\mathrm{SG}}=\int \mathrm{d}^2x\left[\frac{(\partial\eta')^2}{16\pi}-2\zeta\cos\frac{\eta'-\theta}{3}\right].} \tag{29}$$

这给出了**领先阶局部因子化的来源**，不等于完整量子作用量全阶精确因子化。

6.2 危险 flavor 相关或边缘扰动是否允许?

$SU(2)_1$ 只有 $j=0,\frac{1}{2}$ primary，其中 g_{ab} 具有 $(h,\bar h)=(\frac{1}{4},\frac{1}{4})$、$\Delta_g=\frac{1}{2}$。但 $g\mapsto LgR^\dagger$，故 $\mathrm{tr}\,g$ 和 $F(\eta')\,\mathrm{tr}\,g$ 均**不保持完整** $SU(2)_L\times SU(2)_R$。此外，$J_L^aJ_R^a$ 虽是 $\Delta=2$ 的边缘算符，却只保持对角 $SU(2)_V$，同样被独立的左右手征群禁止。此处不能把自旋链中常见的矢量 $SU(2)$ current–current 耦合直接加入 QCD 的无质量手征 EFT。

6.3 保留手征对称性的最低局域修正

在标准对角 $SU(2)_1$ CFT 的普通局域算符分类中，最小的非平凡手征不变、Lorentz 标量可取 $T_f\bar T_f$，$\Delta=4$。相应线性化 bulk RG 是

$$\frac{\mathrm{d}\widehat{\lambda}_f}{\mathrm{d}\ell}=(2-4)\widehat{\lambda}_f+\cdots=-2\widehat{\lambda}_f+\cdots. \tag{30}$$

Singlet–flavor 的示意混合算符

$$\mathcal{O}_{\mathrm{mix}}=T_\rho\bar T_f+\bar T_\rho T_f \tag{31}$$

也具有 $\Delta=4$；如果乘上一阶 center-vortex 顶点，其 UV Gaussian 维数变为 $\Delta=4+2/9=38/9$。因此这类混合扰动在对应固定点附近是无关的。

与之不同，纯 singlet 顶点 $\cos(n\eta'/3)$ 的 Gaussian 维数为

$$\boxed{\Delta_n=\frac{2n^2K_\rho}{9},\qquad \frac{\mathrm{d}\widehat{\zeta}_n}{\mathrm{d}\ell}=(2-\Delta_n)\widehat{\zeta}_n+\cdots,} \tag{32}$$

其中 $K_\rho=1$ 是此前自由费米子归一化值。$n=1,2$ 相关，驱动 singlet 产生质量尺度；K_ρ 允许重整化，因此不能把 $\beta=1/3$ 当作完全不变的微观常数。

关键结论

[条件性] 在完整手征对称性保护下，领先阶附近没有找到能使 $SU(2)_1$ flavor sector 开隙的普通局域相关／边缘扰动；所分析的最低局域混合项红外无关。因此 **gapless flavor 的局部普适类具有稳定性证据**。

证据边界与必要修正

以上是 **bulk、局部、固定点附近的 RG 分类**，不直接决定带单位重子数的 soliton 缺陷 RG；后者的 worldline 临界维数从 2 变为 1，必须单独分析。与 η' 相关的全局识别也未被局部作用量完全表达。

7 阶段六：$\mathbb{Z}_3$、扩展周期与中心扭曲

7.1 重子 winding 与规范电荷

由于 $U(1)_B = U(1)_V/\mathbb{Z}_3$，玻色化 singlet 相位扩展为

$$\eta' \sim \eta' + 6\pi. \tag{33}$$

在采用的 bosonization 流约定下，$j_B^\mu = (6\pi)^{-1}\epsilon^{\mu\nu}\partial_\nu\eta'$，所以

$$\boxed{B = \frac{\Delta\eta'}{6\pi}; \qquad B = 1 \Longleftrightarrow \Delta\eta' = 6\pi.} \tag{34}$$

残余规范变换 $\chi_f \mapsto \omega\chi_f$、$\omega^3 = 1$，三夸克算符的电荷为 $\omega^3 = 1$，故候选 $\mathcal{B}_R, \mathcal{B}_L$ 不因这一试验性选择规则被排除。

7.2 场空间识别并非独立 Hilbert space 的简单乘积

文献 [2] 第 3.2.2 节脚注给出全局识别的一般式；本模型取

$$\boxed{(\eta', g) \sim (\eta' + 6\pi, -g).} \tag{35}$$

单位 winding 的覆盖空间描述要求相应的 flavor gluing。**这不等于已经证明**微观重子缺陷只能由“一个 singlet kink $\otimes$ 一条纯中心扭曲线”构成；它只是确定要检查的候选扭曲类型。

7.3 $SU(2)_1$ 扭曲 Hilbert space 的解析检验

标准对角 $SU(2)_1$ WZW 具有 $j = 0, \frac{1}{2}$ 两个可积表示，$h_0 = 0$、$h_{1/2} = \frac{1}{4}$，中心荷 $c = 1$。令其 characters 为 $\chi_0, \chi_{1/2}$，并取中心元在 j 表示上的相位 $(-1)^{2j}$：

$$Z_{\text{ins}} = |\chi_0|^2 - |\chi_{1/2}|^2. \tag{36}$$

使用

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad S\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{37}$$

求得空间扭曲配分函数

$$\boxed{Z_{\text{tw}} = \chi_0\bar{\chi}_{1/2} + \chi_{1/2}\bar{\chi}_0.} \tag{38}$$

因此标准中心扭曲扇区的最低场具有

$$\boxed{(h, \bar{h}) = (0, \tfrac{1}{4}) \quad \text{或} \quad (\tfrac{1}{4}, 0), \qquad \Delta_{\text{tw}} = \tfrac{1}{4}.} \tag{39}$$

两个手征通道各为 flavor doublet，完整的纯扭曲模型最低层共有 4 个态；这不表示 soliton 核心另有 4 个独立内禀态。可逆中心线的量子维数为 $d = S_{1/2,0}/S_{0,0} = 1$，但 $d = 1$ **只描述该线自身，并不排除微观缺陷额外附着的量子力学自由度**。

8 阶段七：阈值指数的普适机制和必要条件

设最低软 flavor 算符为权重 $(h,0)$（或左右互换）的手征 primary，则

$$\langle \Phi_h(z)\Phi_h^\dagger(0)\rangle = \frac{C_h}{z^{2h}}, \qquad z^{-2h} = \frac{1}{\Gamma(2h)}\int_0^\infty \mathrm{d}\varepsilon\, \varepsilon^{2h-1}e^{-\varepsilon z}. \tag{40}$$

一个 soliton（质量 M）与软手征激发的总不变质量满足 $s - M^2 \propto \varepsilon_\circ$ 若相应 soliton form factor 在阈值处非零且光滑，且没有非平凡边界相移，则

$$\boxed{\rho_B(s) \underset{s\to M^2+}{\sim} A_B\,\Theta(s-M^2)(s-M^2)^\alpha, \quad \alpha = 2h-1.} \tag{41}$$

代入纯中心扭曲最低权重 $h = 1/4$:

$$\boxed{\alpha = -\frac{1}{2}.} \tag{42}$$

此推导不依赖 Z_1 的绝对数值。但要把这个指数认定为**微观 QCD** 的最低阈值，还需证明：对应扭曲通道确实是微观 $B = 1$ 最低通道；其 form factor 非零；没有更低孤立态；以及缺陷 RG 不改变软谱指数。

9 阶段八：soliton 核心涨落与缺陷 RG

9.1 经典 SG kink 的完整小涨落谱

在 $\theta = 0$、真空能量减去常数的经典作用量中，定义 $m^2 = 16\pi\zeta/9$，单位 winding 解为

$$\boxed{\eta_K'(x) = 12\arctan e^{m(x-X)}, \qquad \eta_K'(+\infty) - \eta_K'(-\infty) = 6\pi.} \tag{43}$$

其小涨落算符为

$$H_K = -\partial_x^2 + m^2\left(1 - 2\,\mathrm{sech}^2[m(x-X)]\right) = A^\dagger A, \quad A = \partial_x + m\tanh[m(x-X)]. \tag{44}$$

只有一个正规的离散零模 $\psi_0 \propto \mathrm{sech}[m(x-X)]$，对应平移；连续谱从 $\omega^2 = m^2$ 开始，**没有额外的经典 singlet 内部振动束缚模**。

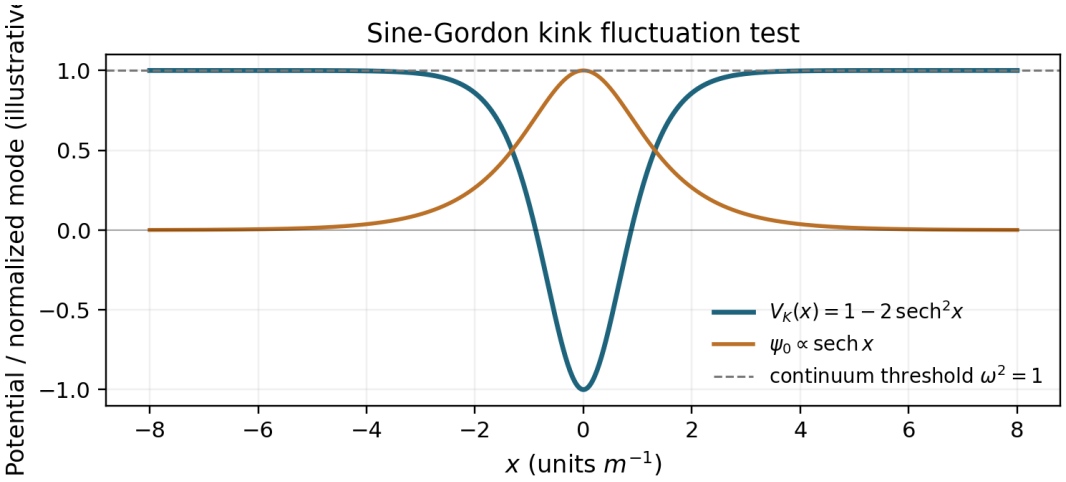


图 1: 经典 SG kink 的小涨落势及平移零模示意，取 $m = 1$。此图不包含四维非零模动力学。

9.2 flavor gluing 不要求局域的附加核心态

可取 $g_R(x) = \exp[\mathrm{i}\pi f_R(x)\sigma_3]$，令 f_R 在长度 R 内从 0 插值到 1，则 $g(-\infty) = 1$、$g(+\infty) = -1$，梯度能量

$$E_f(R) = \frac{1}{8\pi}\int \mathrm{d}x\, \mathrm{tr}(\partial_x g^\dagger \partial_x g) = \frac{\pi}{4R} \longrightarrow 0. \tag{45}$$

这说明扭曲可以扩散至无限长尺度，**不强制**出现一个局域核心束缚零模；但不意味着原始 QCD 中绝无额外核心态。

9.3 为何 defect RG 的危险项不同于 bulk RG

沿移动 soliton 世界线可写 $\delta S_{\mathrm{def}} = \int \mathrm{d}\tau\, \lambda_i \mathcal{O}_i(\tau, X)$。具有维数 Δ_i 的缺陷扰动其线性本征值为 $y_i = 1 - \Delta_i$。例如

$$\delta S_T = \lambda_T \int \mathrm{d}\tau\, T_f(\tau, X), \qquad \Delta_T = 2, \quad y_T = -1. \tag{46}$$

它在红外无关。另一方面，**若**微观核心另外携带可独立量子化的 $SU(2)$ 自旋 S^a，就可能允许 Kondo 型耦合

$$\delta S_K = \lambda_K \int \mathrm{d}\tau\, S^a J_L^a(\tau, X), \qquad \Delta_J = 1, \quad y_K = 0. \tag{47}$$

这个边缘耦合的流向由更高阶 beta function 决定，无法仅凭 bulk 因子化排除。**纯最小中心缺陷本身并不要求额外 S^a，但其不存在性没有被四维微观证明。**

9.4 从 bulk 高维相互作用估算 defect 初始耦合

示例：$\delta S = \frac{c}{\Lambda^2}\int \mathrm{d}^2x\, (\partial\eta')^2 T_f^{xx}$。经典 kink 有

$$\int \mathrm{d}x\, (\partial_x \eta_K')^2 = 72m. \tag{48}$$

若 flavor 场在核心宽度内足够缓慢，则 $\lambda_T \simeq 72cm/\Lambda^2$；故无量纲耦合 $E\lambda_T \to 0$。这仅检验一类可写出的局部相互作用，**不能代替**对所有微观缺陷初始数据的匹配。

10 阶段九：最低 $B = 1$ 有限体积谱的解析与数值检验

10.1 扭曲 CFT 的最低能量

把剩余空间方向取长度为 R 的圆周。$SU(2)_1$ 中心荷 $c = 1$，flavor 有限体积能量为

$$E_f(R) = \frac{2\pi v}{R}\left(h + \bar{h} - \frac{c}{12}\right). \tag{49}$$

最低扭曲态 $h + \bar{h} = 1/4$ 与未扭曲真空 $h = \bar{h} = 0$ 的能量差为

$$\boxed{\Delta E_f(R) = \frac{\pi v}{2R}.} \tag{50}$$

在最小因子化的 soliton 加扭曲 CFT 模型内，进一步假设回冲与缺陷相移不改变这一 $1/R$ 主项，可用

$$E_{B=1}(R) - E_{B=0}(R) = M_B + \frac{\pi v}{2R} + \cdots \tag{51}$$

作为**待微观检验的拟合假设**，而不是普适精确公式。

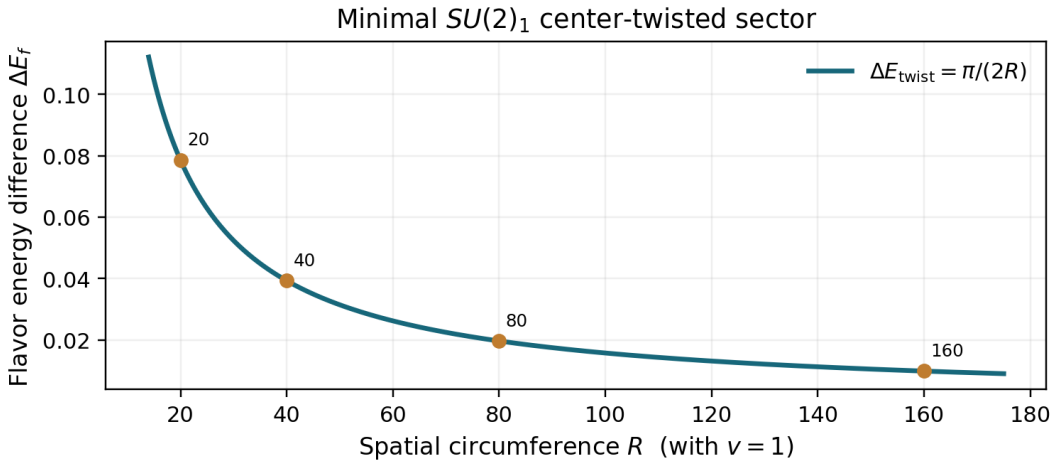


图 2: 最小中心扭曲 CFT 给出的有限体积能差 $\Delta E_f = \pi/(2R)$（$v = 1$）。数值点来自解析公式，不是格点 QCD 数据。

表 1: 最小模型有限尺寸公式的直接数值核对（取 $v = 1$）

R	$\Delta E_f(R)$	$R\Delta E_f(R)$
20	0.07853982	1.57079633
40	0.03926991	1.57079633
80	0.01963495	1.57079633
160	0.00981748	1.57079633

10.2 Characters 的低能展开与简并度

由 $\chi_0 = q^{-1/24}(1 + 3q + 4q^2 + 7q^3 + 13q^4 + \cdots)$ 和

$$\chi_{1/2} = q^{5/24}(2 + 2q + 6q^2 + 8q^3 + 14q^4 + \cdots) \tag{52}$$

代入式(38), 并在 $q = \bar{q}$ 的能量级数计数下得到纯扭曲 CFT 的最低态数列: 最低 4 态是两个手征 doublet

表 2: 标准 $SU(2)_1$ 中心扭曲扇区：两个手征通道合并后的态数

相对级数 n	0	1	2	3	4
d_n	4	16	40	96	204

的和；若固定一个手征通道，最低态数为 2。数列不含可移动 soliton 的质心动量塔，不含任何额外核心 Hilbert space，也没有把 QCD 的动力学输入到 charater 计算中。

10.3 经典 kink 本征值的数值检验

使用 $m = 1$、区间 $[-12, 12]$、Dirichlet 边界和中心差分对角化 Pöschl–Teller 算符。结果（原研究的数值脚本可复核）为：最低特征值的极小负偏移是离散误差，向 0 收敛；第二、三特征值高于 $\omega^2 = 1$ 的连续谱阈值。它们不能被解释为额外局域束缚态。

证据边界与必要修正

数值步骤**只是**（i）对 CFT character 的算术核验及（ii）对经典 SG 小涨落算符的对角化。它们不是对带 baryon flux 的**四维格点 QCD** 的独立验证。因此，不能根据表中没有附加简并度就宣称微观理论已排除额外核心多重态。

表 3: 经典 kink fluctuation：数值最低 ω^2（模型内验证）

网格点数	最低特征值	第二特征值	第三特征值
401	-1.40076×10^{-4}	1.0203358	1.0811756
801	-3.50045×10^{-5}	1.0203591	1.0811830
1601	-8.7500×10^{-6}	1.02036496	1.08118485

11 阶段十：四维微观核心谱的剩余障碍

11.1 高能夸克模的典型能隙

在给定常磁通背景中，夸克看到 $|B_q| = 2\pi/(3L^2)$，理想化横向 Dirac Landau level 给出

$$\lambda_n^2 = \frac{4\pi n}{3L^2}, \quad n \geq 1, \qquad \boxed{\Delta_q = \sqrt{\frac{4\pi}{3}}\frac{1}{L} \approx \frac{2.05}{L}.} \tag{53}$$

这表明当 $M_B \ll 1/L$ 时，高 KK 模与红外存在尺度分离，**但尺度分离本身不等于核心零模不存在**。

11.2 一个尚不能实际验证的充分条件

形式上将重模 Hamiltonian 写成

$$H_H^{(B)} = H_H^{(0)} + V_B. \tag{54}$$

如果 $H_H^{(0)}$ 在非零模子空间有能隙 Δ_q 且 V_B 是有界扰动，利用三角不等式可得

$$\|H_H^{(B)}\psi\| \geq (\Delta_q - \|V_B\|)\|\psi\|. \tag{55}$$

所以 $\|V_B\| < \Delta_q$ 是排除该重模子空间中零能态的充分条件。但 V_B 并未从四维 QCD 推导出来：二维 η' kink 是玻色化的复合拓扑激发，不能直接当作已知四维经典夸克质量背景。即使重模谱无零模，也不能排除低能相互作用形成的复合核心态。

11.3 一个独立微观检验需要什么

应在含正确 twist 与 $U(1)_B$ 磁通的微观四维理论中构造规范不变重子源基 $\{\mathcal{O}_i\}$，并计算

$$C_{ij}(t;R) = \langle \mathcal{O}_i(t)\overline{\mathcal{O}}_j(0)\rangle, \qquad C(t)v_n = \lambda_n(t,t_0)C(t_0)v_n. \tag{56}$$

再比较最低能级的 $1/R$ 系数、手征表示、简并度、质心运动及各类源的重叠。若微观结果显示最低扭曲 CFT 的双 doublet，而无额外低能多重态，才是对最小缺陷模型的独立支持；本研究尚未得到这样的四维数据。

12 综合评估：哪些结果已经建立？

表 4: 从候选算符分类开始的结果与证据层级

研究项目	状态	准确结论／适用范围
最低维三费米子分类	**[解析／模型内]**	恰有 RRL、LLR 两类 $I = 1/2$ doublet；限无导数、每 flavor 一零模。
$\mathcal{B}_L$ 的最低谱权重	**[解析／模型内]**	因子化模型中 $\Theta(s-M^2)/\sqrt{s-M^2}$，整体归一化含未知 $\mathcal{N}_L$。
$G_{RL} = G_{LR} = 0$	**[解析／模型内]**	手征群精确、真空未破缺时由对称性禁止。
4D Ioffe current 树级纯零模	**[解析／模型内]**	同一点无导数颜色因子为零。
Ioffe current 一圈匹配	**[微观未证]**	尚未计算；不能声称 C_B 全阶为零或非零。
局部 SG×$SU(2)_1$ 作用量	**[解析／模型内]**	在文献领先阶、无质量的局部有效作用量中可分离。
局部 bulk RG	**[条件性]**	保持完整手征对称性时，所分析的危险扰动被禁止或无关；非全阶分类与数值流。
$\mathbb{Z}_3$ 与 η' 周期	**[解析／模型内]**	文献支持扩展周期和 $(\eta' + 6\pi, -g)$ 的识别。
纯 $SU(2)_1$ 中心扭曲谱	**[解析／模型内]**	解析 $Z_{\text{tw}} = \chi_0\bar{\chi}_{1/2} + \chi_{1/2}\bar{\chi}_0$；最低权重 $1/4$。
$\alpha = 2h - 1 = -1/2$	**[条件性]**	最低软通道为 chiral $j = 1/2$ 且无危险缺陷相互作用时成立。
SG kink 内部形变谱	**[解析／模型内]**	经典只有平移零模，不存在额外 singlet shape bound state。
纯最小缺陷 RG	**[条件性]**	没有额外核心自旋时，所分析的 stress-tensor 耦合无关。
微观 4D $B = 1$ 核心低能多重态	**[微观未证]**	缺少独立 QCD 计算，无法由 SG 小涨落与量子维数排除。
微观 $B = 1$ 最低谱与中心扭曲匹配	**[微观未证]**	有限尺寸判据已提出，尚无独立微观数据验证。

关键结论

当前可发表主张的合理边界：对零模化、无质量、领先阶因子化的二维模型，完成最低维算符空间、两个单 soliton 谱权重、交叉关联函数、标准中心扭曲 CFT 谱及经典 kink 零模的系统核验。要称其为**原始紧致化 QCD 最低重子谱的普适定律**，仍须完成独立缺陷匹配或微观谱验证。

13 下一阶段的计算计划（由易到难）

13.1 任务 A：真正完整的 $B = 1$ 缺陷 EFT

以移动 soliton 的世界线为对象，系统列出允许的缺陷局域算符、缺陷线改变类型的操作及手征表示，计算可能的边缘 Kondo 耦合的 beta function。目标不是再算 bulk $T\bar{T}$，而是确定实际微观缺陷的 RG 吸引域与阈值标度。

13.2 任务 B：有限体积的可证伪预测

在包含可移动 soliton 的受控二维模型中联合计算 $E_n(R)$、总动量、手征表示和态数；分别比较无附加核心 Hilbert space 与附加 doublet 两个假说。注意单纯拟合 $\pi/(2R)$ 不足以排除额外核心自由度。

13.3 任务 C：微观源与关联矩阵

优先构造具有横向 Wilson line ／协变导数且有非零低能重叠的四维规范不变重子源；进一步在四维紧致化理论中研究 $B=1$ 能级。只有这一阶段才能把有效模型预测与原始 QCD 真正对接。

可证伪的目标：若微观谱出现低于原来阈值的新 $B=1$ 态、额外低能简并度、改变的有限体积指数或非零的边缘缺陷耦合，就必须重新计算 α；反之，若微观谱匹配最低 $(0,\frac{1}{4})\oplus(\frac{1}{4},0)$ 扇区并确认非零重叠，则 $\alpha=-\frac{1}{2}$ 的证据显著增强。

附录 A：最短可复核公式链

$$
\begin{aligned}
\text{三费米子分类:}\quad & \Lambda^3(\mathbf{2}_R\oplus\mathbf{2}_L)=(\mathbf{1}_R,\mathbf{2}_L)\oplus(\mathbf{2}_R,\mathbf{1}_L),\\
\text{局部有效作用:}\quad & S^{(0)}=S_{\mathrm{SG}}+S_{SU(2)_1},\\
\text{扩展周期:}\quad & B=\Delta\eta'/(6\pi),\quad (\eta',g)\sim(\eta'+6\pi,-g),\\
\text{中心扭曲:}\quad & Z_{\mathrm{tw}}=\chi_0\bar{\chi}_{1/2}+\chi_{1/2}\bar{\chi}_0,\\
\text{最低权重:}\quad & (h,\bar{h})=(0,1/4)\ \text{或}(1/4,0),\\
\text{条件阈值:}\quad & \alpha=2h-1=-1/2,\\
\text{有限体积:}\quad & \Delta E_f=\pi v/(2R),\quad d_0=4\text{(两个手征通道合并)},\\
\text{经典涨落:}\quad & H_K=-\partial_x^2+m^2(1-2\,\mathrm{sech}^2\,mx),\quad \omega_0^2=0.
\end{aligned}
$$

参考文献与数据出处

参考文献

[1] Y. Tanizaki and M. Ünsal, *Center vortex and confinement in Yang–Mills theory and QCD with anomaly-preserving compactifications*, PTEP **2022**, 04A108; arXiv:2201.06166. 提供磁通背景、横向零模与二维场论基础。

[2] Y. Hayashi and Y. Tanizaki, *Semiclassics for the QCD vacuum structure through T^2-compactification with the baryon-'t Hooft flux*, JHEP **08** (2024) 001; arXiv:2402.04320. 主要相关：第 3.2.2 节、脚注 9、Eq. (39) 和第 4 节。

[3] S. Lukyanov and A. B. Zamolodchikov, *Form factors of soliton-creating operators in the sine-Gordon model*, Nucl. Phys. B **607** (2001) 437–455; arXiv:hep-th/0102079. 单 soliton 顶点 form factor 的方法来源。

[4] 前序研究汇编：《QCD 在 $\mathbb{R}^{1,1}\times T^2$ 上的重子零模、玻色化与谱密度》及《技术附录》（本次研究前已输出）。本报告从“候选算符是否唯一”开始，不重复其中大部分零模与 form-factor 基础。

[5] 本轮研究附带的本地可运行脚本 `verify_baryon_twist.py` 与日志 `baryon_twist_numerical_check.txt`。用于核验 SDS、characters、$\Delta E_f(R)$ 和 SG kink 差分谱；**不是**四维格点 QCD 数据。